

Układy Dynamiczne 4

Paweł Drzyzga

Zadanie 2

Rozważamy odwzorowanie

$$E_m : S^1 \rightarrow S^1, \quad E_m(x) = mx \pmod{1}.$$

Chcemy udowodnić, że dla dowolnego przedziału $[a, b] \subset [0, 1]$ zachodzi

$$\lambda(E_m^{-1}([a, b])) = \lambda([a, b]).$$

1. Wyznaczenie przeciwobrazu

Z definicji:

$$x \in E_m^{-1}([a, b]) \iff E_m(x) \in [a, b].$$

To znaczy:

$$mx \pmod{1} \in [a, b].$$

Warunek ten oznacza, że istnieje liczba całkowita j , taka że

$$mx \in [a + j, b + j].$$

Ponieważ $x \in [0, 1]$, mamy $mx \in [0, m]$, więc

$$j = 0, 1, \dots, m - 1.$$

Dzieląc przez m , dostajemy

$$x \in \left[\frac{a + j}{m}, \frac{b + j}{m} \right].$$

Zatem

$$x \in E_m^{-1}([a, b]) \iff x \in \bigcup_{j=0}^{m-1} \left[\frac{a + j}{m}, \frac{b + j}{m} \right].$$

Wobec tego

$$E_m^{-1}([a, b]) = \bigcup_{j=0}^{m-1} \left[\frac{a + j}{m}, \frac{b + j}{m} \right]$$

2. Dowód równości miar

Każdy przedział

$$\left[\frac{a+j}{m}, \frac{b+j}{m} \right]$$

ma długość

$$\frac{b-a}{m}.$$

Przedziały są rozłączne poza ewentualnymi końcami, więc

$$\lambda(E_m^{-1}([a, b])) = \sum_{j=0}^{m-1} \lambda\left(\left[\frac{a+j}{m}, \frac{b+j}{m}\right]\right).$$

Zatem

$$\lambda(E_m^{-1}([a, b])) = \sum_{j=0}^{m-1} \frac{b-a}{m} = m \cdot \frac{b-a}{m} = b-a.$$

Ponieważ

$$\lambda([a, b]) = b-a,$$

otrzymujemy

$$\boxed{\lambda(E_m^{-1}([a, b])) = \lambda([a, b])}$$

3. Obliczenie $E_3^{-1}\left(\left[\frac{1}{57}, \frac{1}{7}\right]\right)$

Podstawiamy

$$m = 3, \quad a = \frac{1}{57}, \quad b = \frac{1}{7}.$$

Zatem

$$E_3^{-1}\left(\left[\frac{1}{57}, \frac{1}{7}\right]\right) = \bigcup_{j=0}^2 \left[\frac{\frac{1}{57}+j}{3}, \frac{\frac{1}{7}+j}{3}\right].$$

Liczymy:

Dla $j = 0$:

$$\left[\frac{1}{171}, \frac{1}{21}\right]$$

Dla $j = 1$:

$$\left[\frac{58}{171}, \frac{8}{21} \right]$$

Dla $j = 2$:

$$\left[\frac{115}{171}, \frac{15}{21} \right]$$

Ostatecznie

$$E_3^{-1} \left(\left[\frac{1}{57}, \frac{1}{7} \right] \right) = \left[\frac{1}{171}, \frac{1}{21} \right] \cup \left[\frac{58}{171}, \frac{8}{21} \right] \cup \left[\frac{115}{171}, \frac{15}{21} \right]$$

4. Interpretacja geometryczna

Na okręgu S^1 przedział $[a, b]$ po cofnięciu przez E_m rozpada się na m kopii:

- każda ma długość $\frac{b-a}{m}$,
- są równomiernie rozmieszczone,
- ich suma daje dokładnie $b - a$.

Dla $m = 3$ dostajemy trzy identyczne łuki przesunięte o $\frac{1}{3}$ obrotu.

5. Przykład dla $m > 10$

Weźmy teraz

$$m = 67, \quad [a, b] = \left[\frac{1}{10}, \frac{1}{5} \right].$$

Wtedy

$$E_{67}^{-1} \left(\left[\frac{1}{10}, \frac{1}{5} \right] \right) = \bigcup_{j=0}^{66} \left[\frac{\frac{1}{10} + j}{67}, \frac{\frac{1}{5} + j}{67} \right].$$

Każdy z tych przedziałów ma długość

$$\frac{\frac{1}{5} - \frac{1}{10}}{67} = \frac{1}{10 \cdot 67} = \frac{1}{670}.$$

Zatem przeciwobraz składa się z 67 bardzo krótkich przedziałów:

$$\left[\frac{1}{670}, \frac{1}{335} \right], \left[\frac{11}{670}, \frac{6}{335} \right], \left[\frac{21}{670}, \frac{11}{335} \right], \dots, \left[\frac{661}{670}, \frac{66.5}{67} \right].$$

Lepiej jednak zostawić zapis ogólny:

$$E_{67}^{-1} \left(\left[\frac{1}{10}, \frac{1}{5} \right] \right) = \bigcup_{j=0}^{66} \left[\frac{\frac{1}{10} + j}{67}, \frac{\frac{1}{5} + j}{67} \right].$$

Łączna miara wynosi

$$67 \cdot \frac{1}{670} = \frac{67}{670} = \frac{1}{10} = \frac{1}{5} - \frac{1}{10}.$$

A więc znowu

$$\lambda(E_{67}^{-1}([1/10, 1/5])) = \lambda([1/10, 1/5]).$$

Widzimy, że dla dużego m przeciwobraz składa się z wielu bardzo krótkich, równomiernie rozłożonych fragmentów na okręgu.

6. Wniosek

Odwzorowanie $E_m(x) = mx \pmod{1}$ zachowuje miarę Lebesgue'a na okręgu:

$$\lambda(E_m^{-1}([a, b])) = \lambda([a, b])$$

Jest to przykład odwzorowania miarowo zachowującego.

```
In [ ]: from funct import (
        preimage_intervals,
        plot_preimage_on_circle,
        plot_preimage_on_circle,
        plot_both,
        plot_preimage_on_interval,
    )
```

```
In [ ]: a = 1 / 57
        b = 1 / 7
        m = 3

        intervals = preimage_intervals(m, a, b)
        print("Przedziały przeciwobrazu:")
        for k, (left, right) in enumerate(intervals):
            print(f"j={k}: [{left}, {right}]")

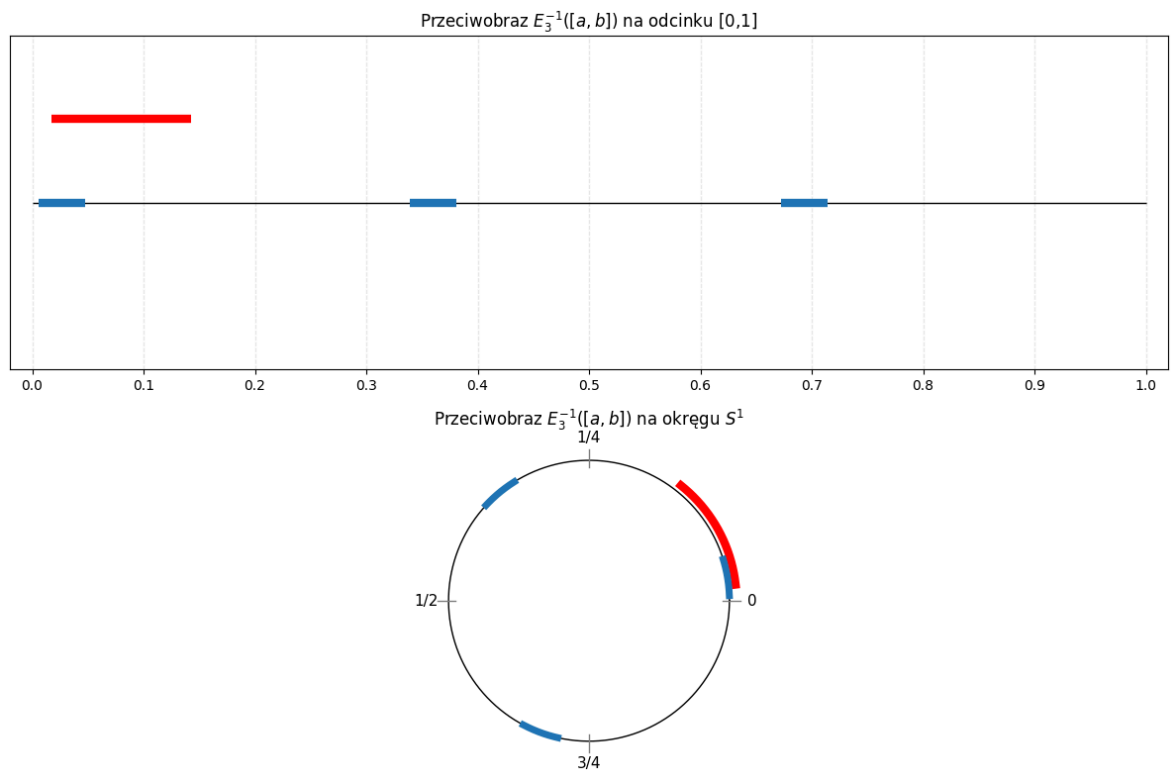
        plot_both(m, a, b)
```

Przedziały przeciwobrazu:

j=0: [0.005847953216374269, 0.047619047619047616]

j=1: [0.33918128654970764, 0.38095238095238093]

j=2: [0.672514619883041, 0.7142857142857143]



```
In [ ]: a = 1 / 10
b = 1 / 5
m = 67

intervals = preimage_intervals(m, a, b)
print(f"Liczba przedziałów: {len(intervals)}")
print("Pierwsze 5 przedziałów:")
for k, (left, right) in enumerate(intervals[:5]):
    print(f"j={k}: [{left}, {right}]")

plot_both(m, a, b)
```

Liczba przedziałów: 67

Pierwsze 5 przedziałów:

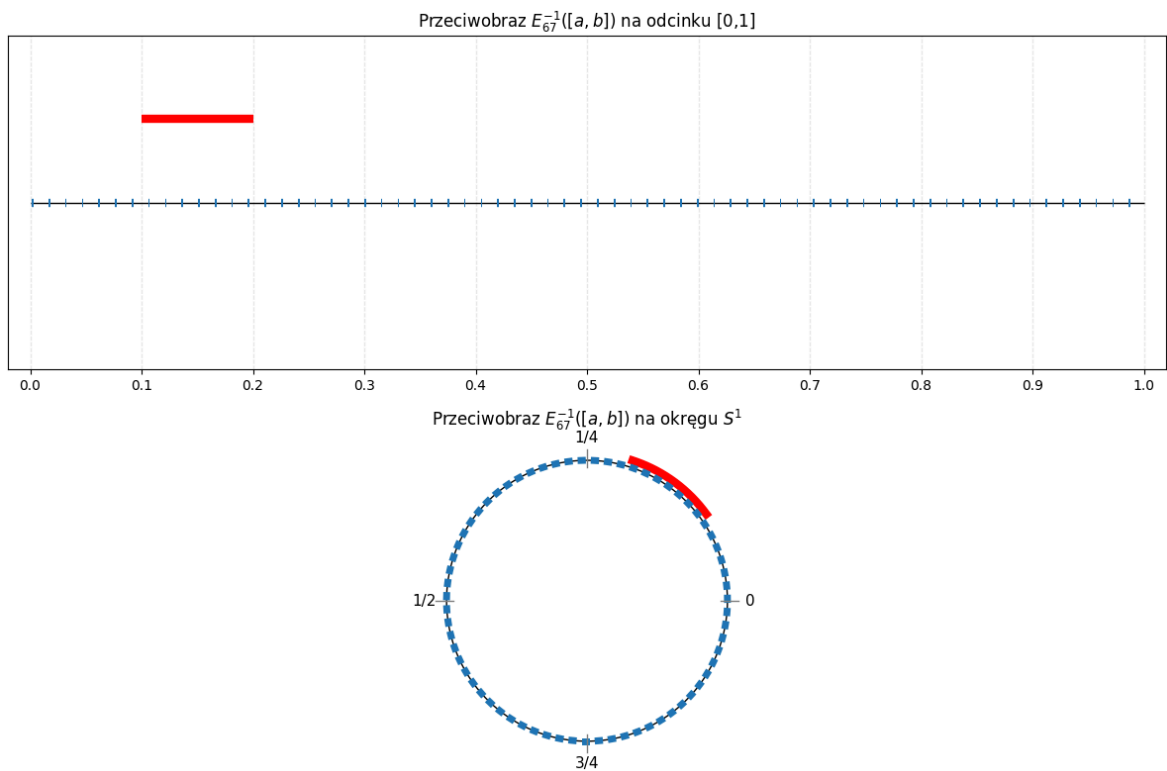
j=0: [0.0014925373134328358, 0.0029850746268656717]

j=1: [0.016417910447761197, 0.01791044776119403]

j=2: [0.03134328358208956, 0.032835820895522394]

j=3: [0.04626865671641791, 0.04776119402985075]

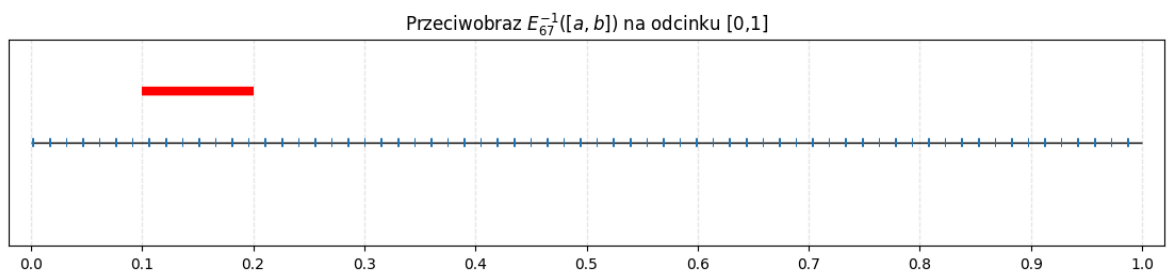
j=4: [0.06119402985074626, 0.06268656716417911]



```
In [ ]: import matplotlib.pyplot as plt

a = 1 / 10
b = 1 / 5
m = 67

fig, ax = plt.subplots(figsize=(14, 2.5))
plot_preimage_on_interval(m, a, b, ax=ax)
plt.show()
```



```
In [ ]: def total_length(intervals):
    return sum(right - left for left, right in intervals)

a = 1 / 57
b = 1 / 7
m = 3

intervals = preimage_intervals(m, a, b)

print("Długość [a,b]:", b - a)
print("Suma długości przeciwobrazów:", total_length(intervals))
```

Długość $[a, b]$: 0.12531328320802004
 Suma długości przeciwobrazów: 0.12531328320802

Zadanie 3

Rozważamy odwzorowania na okręgu $S^1 \cong \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ dane wzorami

$$E_k(x) = kx \pmod{1}, \quad E_l(x) = lx \pmod{1}, \quad R_\alpha(x) = x + \alpha \pmod{1}.$$

Mamy wykazać, że

$$E_k \circ E_l = E_l \circ E_k = E_{kl},$$

a następnie określić, kiedy

$$E_k \circ R_\alpha = R_\alpha \circ E_k.$$

$$(k-1)\alpha \in \mathbb{Z},$$

czyli

$$\alpha = \frac{p}{k-1}, \quad p \in \{0, 1, \dots, k-2\}.$$

1. Dowód, że $E_k \circ E_l = E_l \circ E_k = E_{kl}$

Weźmy dowolny punkt $x \in S^1$.

Najpierw liczymy złożenie $E_k \circ E_l$:

$$(E_k \circ E_l)(x) = E_k(E_l(x)).$$

Ponieważ

$$E_l(x) = lx \pmod{1},$$

to

$$(E_k \circ E_l)(x) = E_k(lx \pmod{1}).$$

Z definicji odwzorowania E_k otrzymujemy

$$(E_k \circ E_l)(x) = k(lx \pmod{1}) \pmod{1}.$$

Mnożenie przez k i ponowne redukowanie modulo 1 daje po prostu

$$(E_k \circ E_l)(x) = klx \pmod{1}.$$

A więc

$$(E_k \circ E_l)(x) = E_{kl}(x).$$

Ponieważ $k, l \in \mathbb{N}$, mamy też

$$kl = lk,$$

więc analogicznie

$$(E_l \circ E_k)(x) = lkx \pmod{1} = klx \pmod{1} = E_{kl}(x).$$

Zatem dla każdego $x \in S^1$ zachodzi

$$(E_k \circ E_l)(x) = (E_l \circ E_k)(x) = E_{kl}(x),$$

czyli

$$\boxed{E_k \circ E_l = E_l \circ E_k = E_{kl}.}$$

2. Kiedy $E_k \circ R_\alpha = R_\alpha \circ E_k$?

Teraz obliczamy oba złożenia osobno.

Lewa strona

$$(E_k \circ R_\alpha)(x) = E_k(R_\alpha(x)).$$

Ponieważ

$$R_\alpha(x) = x + \alpha \pmod{1},$$

to

$$(E_k \circ R_\alpha)(x) = E_k(x + \alpha \pmod{1}).$$

Stąd

$$(E_k \circ R_\alpha)(x) = k(x + \alpha) \pmod{1} = kx + k\alpha \pmod{1}.$$

Prawa strona

$$(R_\alpha \circ E_k)(x) = R_\alpha(E_k(x)).$$

Ponieważ

$$E_k(x) = kx \pmod{1},$$

to

$$(R_\alpha \circ E_k)(x) = R_\alpha(kx \pmod{1}) = kx + \alpha \pmod{1}.$$

Porównanie

Warunek przemienności ma postać

$$E_k \circ R_\alpha = R_\alpha \circ E_k,$$

czyli dla każdego x musi zachodzić

$$kx + k\alpha \equiv kx + \alpha \pmod{1}.$$

Po odjęciu kx dostajemy

$$k\alpha \equiv \alpha \pmod{1}.$$

A więc

$$(k-1)\alpha \equiv 0 \pmod{1}.$$

To jest równoważne temu, że

$$(k-1)\alpha \in \mathbb{Z}.$$

Ostatecznie:

$$E_k \circ R_\alpha = R_\alpha \circ E_k \iff (k-1)\alpha \in \mathbb{Z}.$$

3. Jawna postać wszystkich takich α

Ponieważ na okręgu pracujemy modulo 1, wystarczy rozpatrywać $\alpha \in [0, 1)$.

Warunek

$$(k-1)\alpha \in \mathbb{Z}$$

oznacza wtedy, że istnieje liczba całkowita p , taka że

$$(k-1)\alpha = p.$$

Zatem

$$\alpha = \frac{p}{k-1}.$$

Aby $\alpha \in [0, 1)$, trzeba mieć

$$p = 0, 1, \dots, k-2.$$

Czyli wszystkie dopuszczalne obroty to

$$\alpha \in \left\{ 0, \frac{1}{k-1}, \frac{2}{k-1}, \dots, \frac{k-2}{k-1} \right\}.$$

Inaczej:

$$\alpha = \frac{p}{k-1}, \quad p \in \{0, 1, \dots, k-2\}.$$

4. Interpretacja geometryczna

Odwzorowanie

$$E_k(x) = kx \pmod{1}$$

rozciąga okrąg k razy, a następnie zawija go z powrotem na S^1 .

Obrót

$$R_\alpha(x) = x + \alpha \pmod{1}$$

przesuwa każdy punkt o stały kąt α .

Jeżeli najpierw wykonamy obrót, a potem zastosujemy E_k , to przesunięcie zostanie przemnożone przez k , czyli dostaniemy przesunięcie o $k\alpha$.

Jeżeli natomiast najpierw zastosujemy E_k , a potem obrót, to dostaniemy tylko przesunięcie o α .

Żeby oba efekty były identyczne modulo 1, musi zachodzić

$$k\alpha \equiv \alpha \pmod{1},$$

czyli

$$(k - 1)\alpha \in \mathbb{Z}.$$

To znaczy: obrót musi być „zgodny” z symetrią narzuconą przez odwzorowanie E_k .

5. Przykłady

Przykład 1: $k = 2$

Warunek:

$$(2 - 1)\alpha = \alpha \in \mathbb{Z}.$$

Na $[0, 1)$ daje to tylko

$$\alpha = 0.$$

Czyli dla $k = 2$ jedynie obrót trywialny komutuje z E_2 .

Przykład 2: $k = 3$

Warunek:

$$2\alpha \in \mathbb{Z}.$$

Na $[0, 1)$ dostajemy

$$\alpha = 0 \quad \text{lub} \quad \alpha = \frac{1}{2}.$$

Przykład 3: $k = 5$

Warunek:

$$4\alpha \in \mathbb{Z}.$$

Na $[0, 1)$ dostajemy

$$\alpha \in \left\{0, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right\}.$$

6. Odpowiedź

Rozwiązanie

Dla dowolnego $x \in S^1$ mamy

$$(E_k \circ E_l)(x) = E_k(E_l(x)) = E_k(lx \pmod{1}) = klx \pmod{1} = E_{kl}(x).$$

Analogicznie

$$(E_l \circ E_k)(x) = l k x \pmod{1} = k l x \pmod{1} = E_{kl}(x).$$

Zatem

$$\boxed{E_k \circ E_l = E_l \circ E_k = E_{kl}.$$

Następnie obliczamy:

$$(E_k \circ R_\alpha)(x) = E_k(x + \alpha \pmod{1}) = k(x + \alpha) \pmod{1} = kx + k\alpha \pmod{1},$$

oraz

$$(R_\alpha \circ E_k)(x) = R_\alpha(kx \pmod{1}) = kx + \alpha \pmod{1}.$$

Warunek

$$E_k \circ R_\alpha = R_\alpha \circ E_k$$

jest więc równoważny temu, że dla każdego $x \in S^1$

$$kx + k\alpha \equiv kx + \alpha \pmod{1}.$$

Po odjęciu kx otrzymujemy

$$k\alpha \equiv \alpha \pmod{1},$$

czyli

$$(k-1)\alpha \equiv 0 \pmod{1}.$$

A zatem

$$\boxed{E_k \circ R_\alpha = R_\alpha \circ E_k \iff (k-1)\alpha \in \mathbb{Z}.$$

Jeżeli $\alpha \in [0, 1)$, to wszystkie takie wartości mają postać

$$\boxed{\alpha = \frac{p}{k-1}, \quad p = 0, 1, \dots, k-2.}$$

Zadanie 4

Rozważamy odwzorowanie

$$E_2(x) = 2x \pmod{1}.$$

1. Przykład punktu o gęstej trajektorii

Zgodnie z podejściem z PDF, wygodnie jest patrzeć na rozwinięcie binarne liczby:

$$x = 0.b_1b_2b_3\ldots \quad (\text{w systemie dwójkowym}).$$

Odwzorowanie E_2 działa wtedy jak przesunięcie:

$$E_2(x) = 0.b_2b_3b_4\ldots$$

Dlatego:

- jeśli rozwinięcie binarne jest **okresowe** $\rightarrow$ trajektoria jest okresowa,
 - jeśli rozwinięcie binarne jest **nieokresowe i „bogate” w zera i jedynki** $\rightarrow$ trajektoria jest gęsta.
-

Konstrukcja punktu (wersja „0 i 1”)

Weźmy liczbę:

$$x = 0.1\,0\,11\,000\,1111\,00000\,111111\,\ldots$$

czyli ciąg bloków:

- 1 jedynka,
- 1 zero,
- 2 jedynki,
- 3 zera,
- 4 jedynki,
- 5 zer,
- itd.

Formalnie:

$$x = 0.\underbrace{1}_1\underbrace{0}_1\underbrace{11}_2\underbrace{000}_3\underbrace{1111}_4\underbrace{00000}_5\underbrace{111111}_6\ldots$$

2. Dlaczego trajektoria jest gęsta?

Ponieważ:

- w rozwinięciu występują **dowolnie długie bloki zer i jedynek**,
- każde słowo binarne (np. 0101, 111000, itd.) pojawia się jako fragment ciągu.

A ponieważ E_2 przesuwa zapis binarny, to:

- kolejne iteracje „odslaniają” wszystkie możliwe konfiguracje cyfr,
- trajektoria odwiedza dowolnie małe przedziały w $[0, 1]$.

Zatem:

trajektoria punktu x jest gęsta w S^1 .

3. Definicja trajektorii

Trajektoria punktu x to ciąg:

$$x_t = E_2^t(x), \quad t = 0, 1, 2, \dots$$

czyli rekurencyjnie:

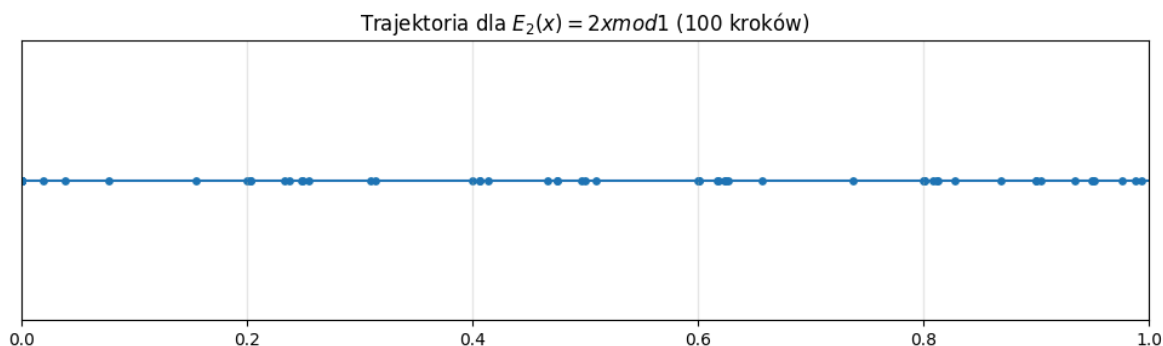
$$x_{t+1} = 2x_t \pmod{1}.$$

In []: `import numpy as np`

```
def trajectory_E2(x0, steps=100):
    xs = [x0]
    x = x0
    for _ in range(steps):
        x = (2 * x) % 1
        xs.append(x)
    return np.array(xs)
```

```
In [16]: x0 = np.sqrt(2) - 1
xs = trajectory_E2(x0, steps=100)

plt.figure(figsize=(12, 3))
plt.scatter(xs, np.zeros_like(xs), s=15)
plt.hlines(0, 0, 1)
plt.title("Trajektoria dla $E_2(x)=2x \bmod 1$ (100 kroków)")
plt.xlim(0, 1)
plt.yticks([])
plt.grid(alpha=0.3)
plt.show()
```



```
In [ ]: def plot_trajectory_circle(xs):
        theta = 2 * np.pi * xs
```

```

plt.figure(figsize=(6, 6))

# okrąg
t = np.linspace(0, 2 * np.pi, 500)
plt.plot(np.cos(t), np.sin(t), color="black")

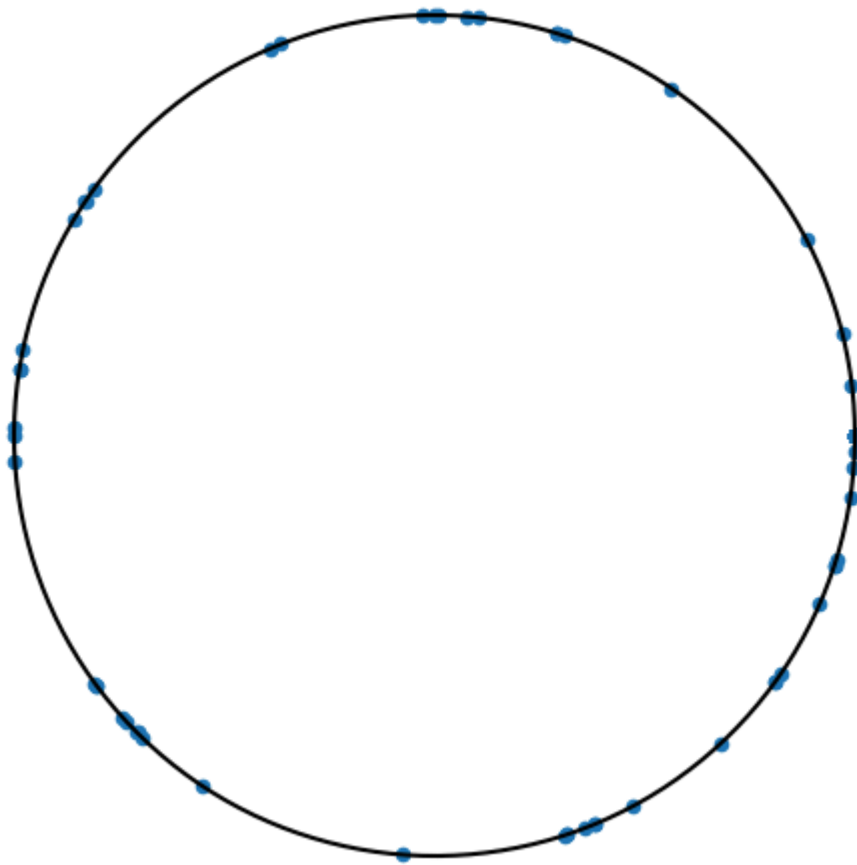
# punkty trajektorii
plt.scatter(np.cos(theta), np.sin(theta), s=20)

plt.gca().set_aspect("equal")
plt.axis("off")
plt.title("Trajektoria na okręgu  $S^1$ ")
plt.show()

plot_trajectory_circle(xs)

```

Trajektoria na okręgu S^1



In []: `xs = trajectory_E2(x0, steps=100)`

```

def plot_trajectory_path(xs):
    theta = 2 * np.pi * xs

    x = np.cos(theta)
    y = np.sin(theta)

    plt.figure(figsize=(6, 6))

    # okrąg

```

```
t = np.linspace(0, 2 * np.pi, 500)
plt.plot(np.cos(t), np.sin(t), color="black", alpha=0.5)

# ścieżka trajektorii
plt.plot(x, y, linewidth=1.5)
plt.scatter(x, y, s=10)

plt.gca().set_aspect("equal")
plt.axis("off")
plt.title("Trajektoria (100 kroków)")
plt.show()
```

plot_trajectory_path(xs)

Trajektoria (100 kroków)

